

Lösungen zum Aufgabenblatt 05 - Computergraphik

Aufgabe 1: Affine Abbildungen, 2D-Transformationen

Wir verwenden homogene Koordinaten. Punkte werden als Vektoren $(x, y, 1)^T$ dargestellt, Transformationen als 3×3 -Matrizen.

1. Skalierung und Translation

Gegeben: Horizontale Skalierung $s_x = 3$, $s_y = 1$. Verschiebung zum Punkt $(3, 5)$.

Da Transformationen bei Spaltenvektoren von rechts nach links gelesen werden, wird die Skalierung zuerst ausgeführt: $M = T \cdot S$.

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_1 = T \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Rotation und Translation

Gegeben: Rotation 60° im Uhrzeigersinn ($\theta = -60^\circ$). Translation nach $(3, 3)$.

Werte: $\cos(-60^\circ) = 0,5$, $\sin(-60^\circ) \approx -0,866$.

$$R = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,866 & 0 \\ -0,866 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = T \cdot R = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,866 & 3 \\ -0,866 & 0,5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Scherung

Gegeben: Scherung horizontal mit Winkel $\alpha = 45^\circ$. Parameter $a = \tan(45^\circ) = 1$.

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Rotation um einen beliebigen Punkt

Gegeben: Drehpunkt $P(7, 7)$, Rotation 120° im Uhrzeigersinn ($\theta = -120^\circ$).

Strategie: $M = T_{\text{zurück}} \cdot R \cdot T_{\text{hin}}$.

Werte: $\cos(-120^\circ) = -0,5$, $\sin(-120^\circ) \approx -0,866$.

$$T_{\text{hin}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} -0,5 & 0,866 & 0 \\ -0,866 & -0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ergebnis (durch Multiplikation $T_{\text{zurück}} \cdot (R \cdot T_{\text{hin}})$):

$$M_4 = \begin{pmatrix} -0,5 & 0,866 & 4,438 \\ -0,866 & -0,5 & 16,562 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2: Basiswechsel

1. Berechnen der Matrix $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$

Die Matrix besteht aus den Basisvektoren von $\mathcal{B}$ (als Spalten) und dem Ursprung von $\mathcal{B}$ (als Translation).

Gegeben: $\mathcal{B} = \{(2, 5, 1)^T, (3, 2, 1)^T, (1, -3, 1)^T\}$, Ursprung $(1, 2, 3)^T$.

$$M_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Punkttransformation

Punkt $P_{\mathcal{B}} = (1, 1, 1)^T$ in System $\mathcal{A}$ umrechnen. Wir erweitern den Punkt auf homogene Koordinaten $(1, 1, 1, 1)^T$.

$$P_{\mathcal{A}} = M_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 5 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (\text{in kartesischen Koordinaten})$$

Aufgabe 3: 3D-Transformationen

1. Rotation eines 2D-Punktes

Punkt $(2, 1)$ um 90° rotieren.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. Rotationsmatrix bestimmen

Abbildung $(5, 0, 0) \rightarrow (0, 5, 0)$. Der Punkt liegt auf der x-Achse und wird auf die y-Achse gedreht. Dies entspricht einer Rotation um die z-Achse um $+90^\circ$.

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Einzelne Koordinatenachse verändern

Ist es möglich, nur eine Achse zu verändern? **Ja.**

- **Nicht-uniforme Skalierung:** $S = \text{diag}(s_x, 1, 1)$ mit $s_x \neq 1$.
- **Translation:** Verschiebung entlang einer Achse, z.B. $(t_x, 0, 0)^T$.

4. Beweis: Reihenfolge von Rotationsmatrizen

Zu zeigen: $R_x(\omega) \cdot R_y(\varphi) \neq R_y(\varphi) \cdot R_x(\omega)$.

Wir vergleichen das Matrixelement in Zeile 1, Spalte 3:

1. Bei $R_x(\omega) \cdot R_y(\varphi)$ ergibt sich an Stelle (1,3): $\sin(\varphi)$.
2. Bei $R_y(\varphi) \cdot R_x(\omega)$ ergibt sich an Stelle (1,3): $\sin(\varphi) \cdot \cos(\omega)$.

Da $\sin(\varphi) \neq \sin(\varphi) \cos(\omega)$ (für allgemeine Winkel), sind die Matrizen **nicht gleich**. Die Multiplikation ist nicht kommutativ.